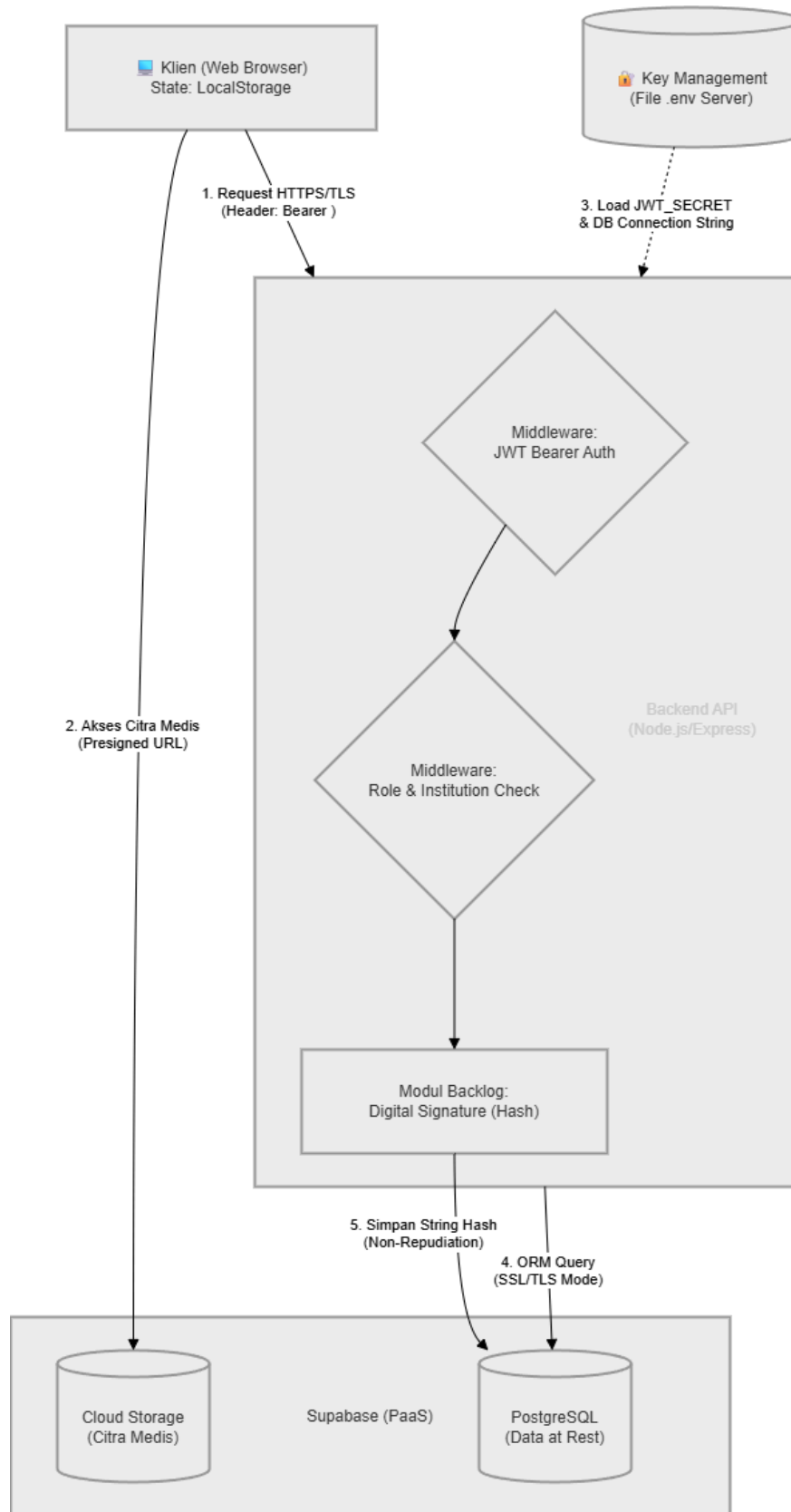


Architecture Diagram



Keamanan Data in Transit

Seluruh alur komunikasi data dalam sistem, baik antara Klien (Web Browser) dengan API Backend, maupun antara API Backend dengan infrastruktur Supabase, diamankan secara end-to-end menggunakan protokol enkripsi HTTPS/TLS. Protokol ini mencegah serangan intersepsi atau Man-in-The-Middle (MiTM). Selain itu, otentikasi sesi ditangani melalui pengiriman token JWT pada header Authorization: Bearer, yang divalidasi oleh middleware secara ketat pada setiap request yang masuk.

Keamanan Data at Rest

Keamanan data yang tersimpan di dalam basis data PostgreSQL dan Cloud Storage saat ini mengandalkan mekanisme Transparent Data Encryption (TDE) bawaan dari platform Supabase untuk mengenkripsi data pada level disk/storage. Untuk memastikan integritas dan akuntabilitas data klinis (non-repudiation), sistem merancang implementasi Tanda Tangan Digital (Digital Signature) berbasis representasi hash (seperti SHA-256) yang akan mengikat dokumen diagnosis akhir (Consensus) dengan identitas unik Dokter Patologi yang melakukan validasi.

Manajemen Kunci Kriptografi

Sistem menerapkan prinsip pemisahan rahasia dengan tidak menanamkan (hardcode) kunci kriptografi apa pun di dalam source code aplikasi. Seluruh kunci rahasia seperti JWT_SECRET, parameter koneksi basis data (DATABASE_URL), dan API Keys Supabase dikelola secara terpusat melalui Environment Variables (file .env) di level server lokal. File ini secara ketat dimasukkan ke dalam aturan .gitignore agar tidak terpublikasi ke repositori Git, sehingga meminimalkan risiko kebocoran kredensial.